

王聿骐

国籍: 中国 | 邮箱: 224010158@link.cuhk.edu.cn

教育经历

- 2024 - 2029 香港中文大学（深圳） | 博士, 理论物理
博士导师: 姬尧教授
研究方向: 量子信息, 量子计算, 有效场论
- 2020 - 2023 剑桥大学, 王后学院 | 学士, 自然科学系
相关课程: 统计物理, 凝聚态物理, 计算物理, 场论, 广义相对论, 天体流体, 粒子物理, 电动力学

科研经历

- 2024/07 - 2024/09 力学研究所, 中国科学院 | 暑期访问 王云江组
非晶系统的分子动力学模拟
- 2023/06 - 2023/08 理论物理研究所, 中国科学院 | 暑期访问 孟凡龙组
活性液滴的生长和分裂: 原初细胞的物理模型
- 2023/04 - 2023/06 弦论组, 清华丘成桐数学科学中心 | 暑期访问 孔令欣组
全息张量网络: 以 $TQFT_{D+1}$ 构造 CFT_D
- 2023/03 - 2023/05 卡文迪许实验室, 剑桥大学 | 物理系科研项目 Lamacraft组
二维晶格上渗流算法的时间复杂度
- 2023/01 - 2023/05 理论凝聚态组(TCM), 剑桥大学 | 物理系科研项目 Conduit组
机器学习的数学原理

工作经历

- 2023/12 - 2024/06 上海悬铃私募基金管理有限公司 | 量化研究员 实习 [回测时间:2019-2023, 超额均为头组费前]
- 集物理学, 生理学和信息论的前沿理论, 构造出10个与公司因子库相关系数低于0.2的因子【均入库】, Rank IC与年化超额分别最高达到0.051与16.4%。10个因子均在过去五年保持近零回撤, 累积IC单调递增。追踪科研热点, 用最新的理论和实验结果诠释并修正因子, 在此过程中找到12种实质性创新思路。
 - 设计并实现可解释因子的自动化挖掘程序, 在六天内产生25598个有效因子, 降维后剩余143个独立有效因子【均入库, 相关性阈值为0.6】。Rank IC与年化超额(中性化后)分别最高达到0.079与21.5%, 143个因子的平均年化超额为11.4%。通过因子逻辑研究市场规律并迭代程序, 将搜索空间缩小三个数量级。
 - 用物理学构造表征序列形状的算法, 实现 N 维序列到1维“形状标量”的单射。对于所有字段【例: 开高低收/主买主卖/大小单等】, 将其“形状标量”作为因子值的选股总是接近零回撤。综述文献, 代码实现了10种基于分钟数据的日频波动率测量方法。尝试结合形状刻画与波动率测量方法搭建波动率预测模型。
 - 将全部代码【因子/因子挖掘程序/“形状”算法/波动率测量】重构成只依赖Numpy的形式, 实现100%向量化, 提升代码运行速度约60倍。通过Numba和Cython将运行速度进一步提升约3倍。

教学经历

- 2025 数学物理方法 II | 80 hours
- 2024 数学物理方法 I | 80 hours

个人技能

编程语言 | Python, Cython, SQL
库 | Numpy, Pandas, Matplotlib, Numba, TensorFlow
软件 | LAMMPS, VMD, OVITO, PyCharm, VS Code, Git, Navicat
标记语言 | $T_E X_{MACS}$, $L^A T_E X$, Markdown